무인항공기 영상 기반 전차 인식 및 궤도 타격 지점 선정 연구

정대현[1]*, 한윤욱[1], 김민재[1], 김상현[1]

청주대학교[1]

A Study on UAV Image-Based Tank Recognition and Track Strike Point Selection

Dae-Hyeon Jung[1*], Yun-Uk Han[1], Min-Jae Kim[1], Sang-Hyeon Kim[1]

Key Words : UAV(무인항공기), Semantic Segmentation(의미론적 분할), Deep Learning(딥러닝), Target Selection(타격 선정), Image-Based Recognition(영상 기반 인식)

서 론

무인항공기(Unmanned Aerial Vehicle)는 정찰, 감시, 재난 대응 등 다양한 임무 환경에서 활용되고 있다. 특히 카메라를 이용한 영상 기반 인식 기술은 자율 임무 수행을 위한 핵심 요소로 주목받고 있다(1). 이러한 영상 기반 기술은 주변 환경에 대한 정보를 효과적으로 제공할 수 있으나 복잡한 지상 객체 환경에서는 단순한 객체 인식만으로 임무 수행에 필요한 의사결정을 내리기에는 한계가 존재한다.

딥러닝 기반의 Semantic Segmentation 기법은 영상 내 객체를 픽셀 단위로 분류하여 보다 정밀한 환경 인식을 가능하게 하였다. 또한 항공촬영 객체 인식 연구에서 데이터 증강 기법을 적용하여 객체 탐지 성능을 향상시키는 연구들도 있다(2). 이러한 기존 연구들은 주로 탐지 또는 분할 성능 자체의 향상에 초점을 두고 있고 인식 결과를 실제 임무 수행을 위한 목표 지점 결정으로 직접 활용하는 연구는 상대적으로 부족하다.

본 연구에서는 무인항공기 영상 기반 Semantic Segmentation 기법을 활용하여 지상 객체 중 전차를 탐지하고 총 4개의 클래스로 픽셀 단위로 분류하였고 이를 기반으로 전차궤도 부분의 목표 지점을 자동으로 선정하는 방법을 제안한다.

본 론

본 연구에서는 무인항공기 탑재 카메라로부터 획득한 이미지를 입력으로 하여 지상 전차에 대한 객체 인식 결과를 기반으로 전차 궤도의 목표 지점을 자동으로 선정하는 시스템을 제안한다. 전체 시스템은 입력 이미지에 대해 U-Net 기반의 딥러닝 모델을 적용하여 객체를 픽셀 단위로 분할하고 분할 결과에 대한 후처리 과정을 통하여 목표지점을 결정하는 단계로 구성된다. 본 연구에서는 전차 구조 중 궤도 구조만을 목표로 연구를 진행하였다.

데이터 구성 및 객체 인식

객체 인식을 위해 항공 촬영 환경에서 획득한 이미지 데이터가 필요하다. 하지만 군 데이터는 쉽게 접근하지 못하고 많은 양의 데이터를 획득하는데 어려움이 있다. 이에 본 연구에서는 공개 데이터와 합성 데이터를 결합하여 데이터셋을 구성하였다. Roboflow에서 제공하는 tank dataset 이미지들과 웹 크롤링을 통해 얻은 전차 이미지를 활용하였으며, Blender 3D모델링툴을 활용하여 얻은 다양한 각도에서 렌더링한 전차 이미지를 생성하였다. 이를 통해 총 180장의 원본 이미지 데이터셋을 구성하였다.

Semantic Segmentation 기반 객체 인식을 위해 모든 이미지에 대해 픽셀 단위 라벨링을 수행하였다. 전차의 주요 구조적 요소를 구분하기 위해 전차 본체(Tank Body), 포신(Cannon) 그리고 궤도(Track Link)를 각각 독립적인 클래스로 정의하여 진행하였다. 데이터셋 제작 과정에서는 회전, 밝기변화, 잡음 등의 데이터 증강 기법을 적용하여 다양한 시점 변화에 대한 강건성을 확보였으며 총 450장의 학습용 데이터셋을 획득하였다.

객체 인식 모델로는 U-Net 기반의 Semantic Segmentation 네트워크를 사용하였다. U-Net 모델은 인코더-디코더 구조를 통해 다중 해상도의 특징을 효과적으로 학습할 수 있어 복잡한 배경을 포함하는 환경에서도 안정적인 분할 성능을 제공한다.

후처리 및 목표 지점 선정

Semantic Segmentation 결과는 전차의 각 구조적 요소를 픽셀 단위로 분할하지만 분할 결과 자체를 목표 지점으로 직접 사용하면 경계 노이즈나 분리된 영역으로 인해 목표 지점이 불안정해질 수 있다. 이에 본 연구에서는 분할 결과에 대해 후처리 과정을

적용하여 실제 임무 수행에 적합한 목표 지점을 선정한다.

Segmentation 결과는 입력에 대한 다중 클래스 정보를 포함하므로 후처리 과정에서는 전차의 궤도 클래스에 해당하는 픽셀만을 추출하여 이진 마스크를 생성하고 이를 기반으로 공간적 분석을 수행하였다.

목표지점 선정은 선택된 궤도 영역에 대해 Distance Transform을 적용하여 각 픽셀이 궤도 경계로부터 떨어진 거리를 계산하고 해당 값이 최대가 되는 지점을 최종 목표 지점으로 선정한다. 전차를 정면에서 관측하는 경우 좌, 우 궤도가 분리된 두개의 영역으로 인식될 수 있다. 이러한 경우 더 넓은 면적을 인식한 궤도 영역만을 선택하여 계산을 진행하게 하였다.

전차인식 및 목표 지점 선정 결과

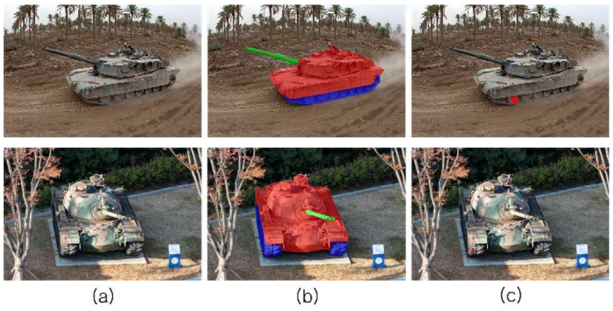

Fig. 1. Tank Recognition and Target Point Selection Results (a) Input Image, (b) Inference Result, (c) Final Target Point Overlay on the Input Image

제안한 객체인식의 성능을 평가하기 위해 전차 이미지에 대한 인식 결과를 분석하였다. Fig.1은 입력 이미지에 대한 객체 인식 결과와 후처리 과정을 거쳐 선정된 최종 목표 지점을 나타낸다. 시점 변화와 환경 변화에 따른 인식 성능을 확인하기 위해 웹 크롤링을 통해 얻은 전차 이미지와 실제 드론을 통해 촬영한 전차 이미지에 대해 결과 분석을 수행하였다.

제안한 모델은 복잡한 배경을 포함한 항공 촬영 환경에서도 전차의 주요 구조적 요소인 전차 본체, 포신 그리고 궤도 영역을 비교적 안정적으로 분할하는 것을 확인하였다. IoU 지표를 기준으로 확인한 결과 전차 본체 및 궤도 영역의 IoU는 0.75 이상으로 수렴하였으며, 전체 검증 데이터에 대한 mIoU는 약 0.682를 기록하였다. 시점에 따라 좌우 궤도가 분리된 상황에서도 안정적으로 인식되어 이후 목표 지점 선정을 위한 후처리 단계에 적합한 분할 결과를 제공한다. 이를 통해 제안한 객체 인식 및 후처리 기반 목표 지점 선정 방법이 실제 임무 수행 환경에서도 효과적으로 적용 가능함을 확인하였다.

결 론

무인항공기 영상 기반 Semantic Segmentation 기법을 활용하여 지상 전차 객체를 인식하고 분할 결과에 대한 후처리를 통해 목표 지점을 자동으로 선정하는 방법을 제안하였다. U-Net 기반 객체 인식 모델을 통해 전차의 주요 구조적 요소를 픽셀 단위로 분할하였으며 전차궤도 영역을 중심으로 한 후처리 과정을 통하여 안정적인 목표 지점 선정이 가능함을 확인하였다. 제안한 방법은 시점 변화와 복잡한 배경을 포함한 항공 촬영 환경에서도 전차 궤도 영역을 효과적으로 인식하고 일관된 목표 지점을 제공함을 확인하였다. 이 연구를 통하여 이미지 기반 인식 결과를 실제 임무 수행을 위한 의사결정 단계로 연계할 수 있는 가능성을 제시하였다.

향후 연구에서는 영상 프레임을 활용한 목표 지점 선정과 가상 시뮬레이션 환경에서의 타격 검증을 수행할 계획이다. 또한 궤도영역 뿐 아니라 전차의 다양한 구조적 요소에 가중치를 부여하여 사용자가 목표 지점 선정 기준을 조정할 수 있는 확장된 방식으로 연구를 진행할 예정이다.

후 기

이 논문은 2026년도 산업통상자원부 산업혁신인재성장지원사업 (항공방산SW 전문인력양성)의 재원으로 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2024-00412499).

참고문헌

1) Xiao, J., Zhang, Y., and Feroskhan, M., “Vision-Based Learning for Drones: A survey,” IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Vol. 36, 2025, pp. 15601~15621.

2) Choe, S. and Ma, J., "Improvement of Detection Performance for Tanks in Aerial Image Using Data Augmentation," Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, Vol. 24, No. 5, 2023, pp. 229-236.

3) Shaar, F., Yilmaz, A., Topcu. A. E., and Alzoubi, Y. I., “Remote Sensing Image Segmentation for Aircraft Recognition Using U-Net as Deep Learning Architecture,” Applied Sciences, 2024, 2639.